



Московский
инновационный
кластер

SynAPS-ProgramPlan

Сводный план программы ОКР, в котором
видно, сходится ли срок и почему

Двойная проверка плана

Причина каждого переноса

Работа в закрытом контуре

Ответ на запрос № 1: сводный план программы ОКР с учётом общих
стендов и специалистов

Докладчик

Коньков Дмитрий Викторович
Основатель и архитектор SynAPS



Соберём вашу программу целиком

Вся встреча на одном слайде: что болит, что делаем, чем докажем и что предлагаем



БОЛЬ

Каждый план ОКР
сходится сам по себе, а
вместе они спорят за
одни стенды и людей.
Сводка отнимает дни



РЕШЕНИЕ

SynAPS сводит планы,
находит конфликты до
расчёта, строит
варианты и объясняет
каждый перенос



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

PSPLIB j30, j60 и j120:
1 560 задач, все планы
приняты. 150 подмен
плана в тестах — ни
одного ложного
принятия



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Платный пилот на 2–3
обезличенных планах.
Критерии приёмки
фиксируем заранее

От ОДК нужно: 2–3 обезличенных плана ОКР, справочник стендов и специалистов, эксперт-планировщик

Каждый план ОКР верен, а вместе не сходятся

Пять мест, где ручная сводка программы теряет время, людей и контрольные сроки



Сборка вручную

Планы из MS Project, Primavera и Excel сводят руками при каждой актуализации



Скрытая борьба за стенд

Две ОКР претендуют на один стенд, и это всплывает, когда менять план поздно



Нечем доказать невыполнимость

Руководству не показать, какие требования не сходятся и что ослабить



Нет ответа на «что если»

Последствия одной правки для всей программы считают днями



Решения нигде не записаны

При разборе отклонения не видно, кто, что и почему решил

ТЕМП ОДК, ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ

ПД-8 вдвое быстрее. Сертификат типа в июне 2026. В мире на такую задачу уходит 10–12 лет

Несколько программ сразу. ПД-14, ТВ7-117СТ-01, ПД-35, ПД-8. Двигатель — критический элемент программы самолёта

Стенд дороже всего. Стенд для ПД-35 за 3,7 млрд руб. станет единственным в России. Каждый день на счету

Темп сразу на нескольких программах удержит только общий план стендов и людей

Каждую боль сводки закрывает свой механизм

Те же пять мест: слева как сейчас, справа как с SynAPS-ProgramPlan

СЕГОДНЯ

❌ Планы разных форматов сводят вручную

❌ Спор за стенд виден, когда поздно менять план

❌ Невыполнимость срока нечем доказать

❌ Последствия правки считают днями

❌ Кто и почему решил, нигде не записано



С SYNAPS-PROGRAMPLAN

✅ Импорт MS Project, Primavera P6 и Excel, общие ресурсы сводятся сами



✅ Перегрузки и споры ОКР за ресурс видны ещё до расчёта плана



✅ Система доказывает невыполнимость и называет требование, которое не сходится



✅ Ручная правка проверяется сразу; 7 вариантов со сроками и загрузкой



✅ Причина у каждого переноса и журнал решений, где видна любая правка записи

План публикуется, только пройдя три проверки

От разнородных выгрузок до решения руководителя: шесть шагов в закрытом контуре

01



Импорт

MS Project, Primavera P6, Excel. Отчёт о потерях импорта и строгий режим

02



Единая модель

Программа, ОКР, этап, работа. Связи 4 типов, вехи, сроки, календарь РФ

03



Конфликты

Качество графика, перегрузки, споры за ресурс, сроки под угрозой

04



Варианты

Точный решатель CP-SAT и быстрый план: «Сроки», «Баланс», «Что если» и другие

05



Проверка

Независимый модуль без кода решателя проверяет план заново и выявляет подмену

06



Решение

Причины переносов, риск, журнал. Выгрузка в MS Project с базовым планом

ТРИ УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ ПЛАНА

1. Решатель нашёл допустимое расписание
2. Проверка ядра SynAPS не нашла нарушений
3. Отдельный модуль перепроверил сроки, связи, загрузку и календарь



ИИ в SynAPS — точная оптимизация CP-SAT: «оптимум» и «невыполнимо» только с доказательством, причина у каждого переноса принятого плана. Языковая модель по умолчанию выключена и план не меняет

Второй стенд снимает 50 дней просрочки вех

4 ОКР на 4 площадках: КБ, опытный завод, испытательная станция, серийный завод. Данные учебные, имена выдуманы

Вариант	Окончание	Просрочка вех, раб. дн.	Вердикт
Сроки	23.08.2028	139	допустим
Резерв ресурсов 20 %	25.01.2029	295	допустим
Стабильность	31.08.2028	312	допустим
Баланс	23.08.2028	151	допустим
Приоритет ОКР	16.10.2028	315	оптимум
Что если: второй стенд	12.10.2028	89	допустим
Что если: без ОКР-4	05.07.2028	0	оптимум

«Допустим» — план принят, оптимум за 8 с не доказан. «Оптимум» — по цели своего варианта. «Что если» — на изменённой программе

23.08.2028
окончание программы в варианте «Сроки»

0 раб. дн.
просрочка вех без ОКР-4, оптимум доказан

89 раб. дн.
со вторым стендом, было 139

КОНФЛИКТЫ В ИСХОДНЫХ ПЛАНАХ ДО РАСЧЁТА

5 споров ОКР за
общий ресурс

13 перегрузок пулов
специалистов

2 разорванные связи

2 срока под угрозой

Перенос объяснён, невыполнимость доказана

Руководитель видит ресурс, работу и дату. А если срок недостижим, получает доказательство

ПРИЧИНА ПЕРЕНОСА, ВАРИАНТ «СРОКИ»

+186

рабочих дней

«Государственные и сертификационные
испытания: работа 3»

Причина: TESTER-2 занят 16.05.2028: «Предварительные испытания:
работа 3» (ОКР-2)

Работа	Сдвиг	Почему
Эскизный проект: работа 1	+11	SYSTEMS-2 занят 12.01.2027: «Эскизный проект: работа 2» (ОКР-3)
Рабочая конструкторская документация: работа 1	+22	DESIGNER-1 занят 09.06.2027: «Технический проект: работа 1» (ОКР-4)
Изготовление опытного образца: работа 1	+6	TECHNOLOGIST-2 занят 06.07.2027: «Изготовление опытного образца: работа 3» (ОКР-3)

Ещё три переноса из таблицы «Почему работы перенесены» в отчёте



НЕВЫПОЛНИМЫЙ СРОК

**Директивный срок вехи
«Государственные и
сертификационные испытания —
завершение» ОКР-4: 14.12.2027**

- Решатель доказывает: при этих связях и ресурсах срок недостижим
- Система называет требование, которое не сходится
- Невыполнимый план не публикуется, ложных дат на экране нет

Срок двигают повторные испытания на стенде

Монте-Карло по принятому плану «Сроки» и вклад каждого риска из реестра программы

P50 19.01.2029

P80 09.03.2029

P90 20.04.2029

40 из 40

выборки уложились в директивные сроки; 139 дней — просрочка плановых сроков

На сколько рабочих дней раньше станет P80 без этого риска

Повторные испытания после отказа на стенде



Задержка поставки комплектующих

8

Замечания сертификационных испытаний

0

Доработка КД по замечаниям

0

Без повторных испытаний после отказа P80 наступает на 40 рабочих дней раньше. Это квантили принятого плана: сразу видно, какой риск сильнее всего бьёт по сроку

Стенды, режимы и переналадка уже в модели

Четыре механизма работают под независимой проверкой. Модель повторного испытания добавляем к пилоту



В системе

Несколько режимов

Например, «стенд А за 5 дней или стенд Б за 8»: точный решатель выбирает один режим



В системе

Переналадка стенда

Интервал переналадки между состояниями стенда стоит в плане и не прибавляется к работе



В системе

База, факт, прогноз

Начатую работу решатель не двигает, прогноз не раньше даты статуса, всё на диаграмме Ганта



В системе

Версии программы

Команда сравнения двух версий: что изменилось в работах, связях, ресурсах и датах



к пилоту

Испытание не прошло

Отказ, доработка и повтор на том же экземпляре. Пересчёт с минимумом перестановок уже есть



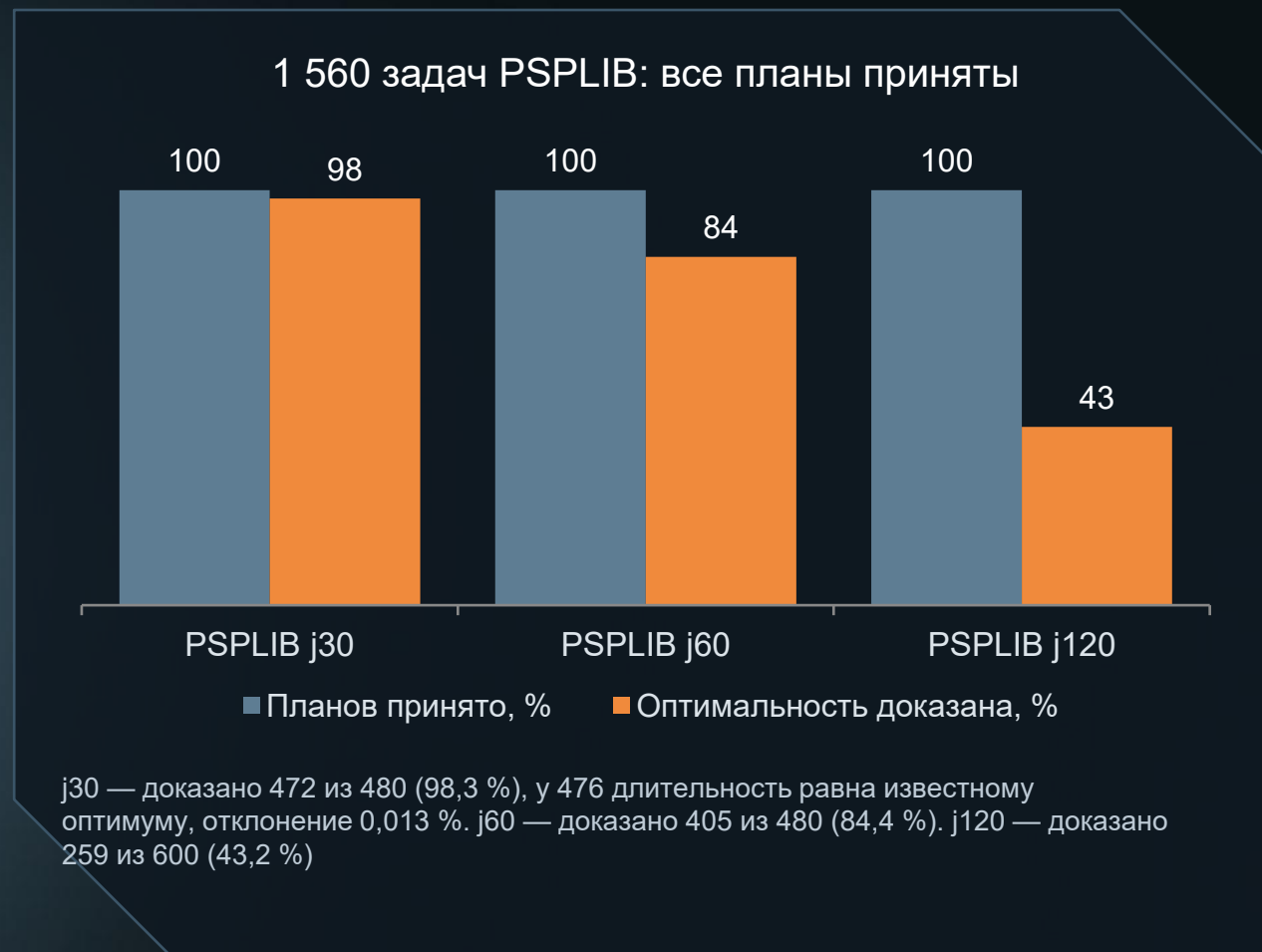
на пилоте

Обмен с 1С

Через выгрузку заказчика в MS Project XML или Excel по согласованному формату

Решатель проверен на мировых эталонах

Те же наборы задач, на которых сравнивают методы исследовательские группы и разработчики решателей



810

задач RCPSP/max: все невыполнимые
распознаны с доказательством

196

автотестов на 07.10.2026; те же данные
и настройки дают тот же план

2 688

работ в 64 ОКР: крупная учебная
программа рассчитана и принята

0

ложных принятий на 150 случайных
подменах принятого плана в тестах

SynAPS добавляет доказательство и причины

SynAPS читает выгрузки MS Project и Primavera и возвращает проверенный план в MS Project XML

Что нужно программе ОКР	Ручная сводка	MS Project / P6	Spider Project	SynAPS-ProgramPlan
Свести планы разных форматов	вручную	в своём формате	да	MS Project, P6, Excel
Выровнять общие ресурсы портфеля	нет	эвристика	да	CP-SAT, 7 вариантов
Доказать, что срок невыполним	нет	нет	не заявлено	да, с требованиями
Назвать причину каждого переноса	нет	нет	не заявлено	ресурс, работа, дата
Проверить план независимо от расчёта	нет	нет	не заявлено	три проверки подряд
Оценить риск срыва P50 / P80 / P90	нет	надстройки	да	да и вклад каждого риска
Журнал решений с контролем правки	нет	нет	не заявлено	хеш-цепочка и якорь

Оценка по открытой документации продуктов. На пилоте сравним с выравниванием MS Project на тех же данных ОДК

Ядро доверия собрано по мировой практике

Мировой тренд: точный решатель, независимая проверка и объяснения, где каждое утверждение проверяемо

Точная оптимизация с доказательством	CP-SAT: доказанный оптимум и причины невыполнимости	в системе	Решатель · проверка · объяснение
Независимая проверка каждого плана	отдельный модуль без кода решателя	в системе	
Связи всех типов, предельные задержки	RCPSP/max с календарями, Kreter и др., 2017	в системе	
Многопроектность и общие ресурсы	портфель ОКР, Browning & Yassine, 2010	в системе	
Режимы и переналадка	стенд А или Б, переналадка внутри плана	в системе	
Языковая модель только пересказывает	по умолчанию выключена; текст только из фактов плана	в системе	
Модель повторного испытания	отказ, доработка, повтор; пересчёт уже есть	к пилоту	

Источники: Schutt et al., J. Scheduling 2013; Kreter, Schutt, Stuckey, Constraints 2017; Browning & Yassine, IJPE 2010; van den Houten et al., AAAI 2025

Эффект считаем в рублях по вашим ставкам

Рублёвую цифру даст пилот: формулу согласуем вместе, ставки и цены даёт ОДК

РЫЧАГ	КАК СЧИТАЕМ	ЧТО ВИДНО УЖЕ НА ПОКАЗЕ
 Трудозатраты на сводку	(часы планировщиков на цикл до – после) × ставка × циклы за год	 показ из 4 ОКР и 7 вариантов собирается примерно за 33 секунды
 Сроки вех	снятые дни просрочки вех × цена дня сдвига вехи (оценка ОДК)	 учебная программа: второй стенд снимает 50 рабочих дней просрочки вех
 Стенды и специалисты	снятые часы простоя стендов × цена часа стенда (оценка ОДК)	 22 конфликта в учебных планах найдены ещё до расчёта
 Прозрачность решений	(часы на разбор отклонений до – после) × ставка × разборы за год	 71 перенос в плане показа — 71 объяснение причины
 Ретроспективный прогон. Берём ваш план прошлого квартала и сравниваем, что система увидела бы заранее, с тем, что случилось на деле. Это эффект на ваших данных		 Базовую линию снимаем до старта: часы на сводку, дни просрочки, простои стендов. Фиксируем её в договоре пилота

Платный пилот в контуре ОДК до конца 2026 года

Короткий, с ясной областью и измеримыми критериями. Укладываемся в срок запроса, 31.12.2026

Октябрь

Подготовка

Договор, методика и базовая линия.
Обезличивание у вас. Настройка под ваши
стенды и испытания

Ноябрь

С вашим планировщиком

Сводный план ваших ОКР, конфликты,
варианты. Решение принимает
планировщик ОДК

Декабрь

Испытания и протокол

Испытания по программе и методике,
протокол, пакет оценки зрелости по
ГОСТ Р 58048

ОБЛАСТЬ ПИЛОТА

- Одна программа или 2–4 ОКР с общими стендами и людьми
- 2–3 обезличенных плана: MS Project, Primavera или Excel
- Эксперт-планировщик ОДК и владелец процесса
- Оплата по этапам, цена после фиксации области

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ОДК

- Конфликты и качество ваших графиков в первую неделю
- Проверенный сводный план и варианты со сроками и загрузкой
- Прогон на прошлом квартале и сравнение с MS Project
- Протокол и эффект по согласованной формуле

Критерии приёмки фиксируем до старта

Цели взяты из методики пилота. Каждый критерий измеряем на ваших планах и вносим в протокол

Показатель	Цель пилота	Что уже показала система
Опубликованные планы прошли проверку	100 %, ноль ложных принятий	0 ложных принятий на 150 подменах плана в тестах
Первый план / улучшенный / пакет вариантов	≤ 5 с / ≤ 30 с / 2–5 мин	показ ≈ 33 с; 2 688 работ: быстрый план за 34 с
Пересчёт после локального события	≤ 30 с, < 10 % несвязанных сдвигов	96 работ, правка одной: 77 сдвигов, все связаны с ней
Конфликты подтверждает эксперт ОДК	≥ 90 %	22 конфликта найдены на учебной программе
Просрочка вех	не хуже ручного плана и MS Project	покажем на данных ОДК
Причина у каждого переноса и её понятность	100 %; оценка эксперта ≥ 4 из 5	71 из 71 переноса плана показа с причиной
Трудозатраты на цикл сводки	замер до и после	покажем на данных ОДК

Данные ОДК не покидают закрытый контур

Поставка работает без интернета и готова к проверке службой безопасности заказчика



Работа без интернета

Установка из закреплённого набора пакетов, отчёт открывается в браузере без сервера



Обезличивание у вас

Скрипт заменяет имена кодами и сдвигает даты до передачи данных



Языковая модель

Только по желанию: по умолчанию выключена, в сеть не ходит, план не меняет



Роли, TLS, журнал

Доступ по ролям и TLS. Правку журнала выдаёт хеш-цепочка, подмену — внешний якорь



Открытый код и состав

Лицензия MIT, перечень компонентов CycloneDX, лицензии всех зависимостей



Выгрузка в MS Project

Проверенный план возвращается в MS Project XML вместе с базовым планом

ПУТЬ К ТИРАЖИРОВАНИЮ

1

Пилот

2–3 обезличенных плана ОКР в вашем контуре

2

Протокол испытаний

измеренные эффекты по программе и методике

3

Оценка зрелости

пакет по ГОСТ Р 58048 по итогам пилота

4

Тиражирование

на другие программы ОДК

Авторы системы ведут ваш пилот лично

За каждой цифрой на этих слайдах стоит тест, замер или файл в открытом репозитории



Коньков Дмитрий Викторович

Основатель и архитектор

Предметная модель программы ОКР,
ядро SynAPS, решатель, независимая
проверка



Конькова Елена Юрьевна

Расчётный контур и проверка

Варианты плана, анализ риска,
объяснения переносов, приёмочные
испытания

КАК МЫ РАБОТАЕМ

- Цифры в документах автоматически сверяются с расчётом
- Каждое ограничение реализуем дважды: в решателе и в проверке
- Те же данные и настройки — тот же план до последней даты
- Система предлагает, решение утверждает эксперт заказчика



Московский
инновационный
кластер

Три шага к пилоту

Согласуем область пилота и запускаем подготовку

1

2–3 обезличенных плана ОКР

MS Project, Primavera или Excel. Скрипт обезличивания передадим

2

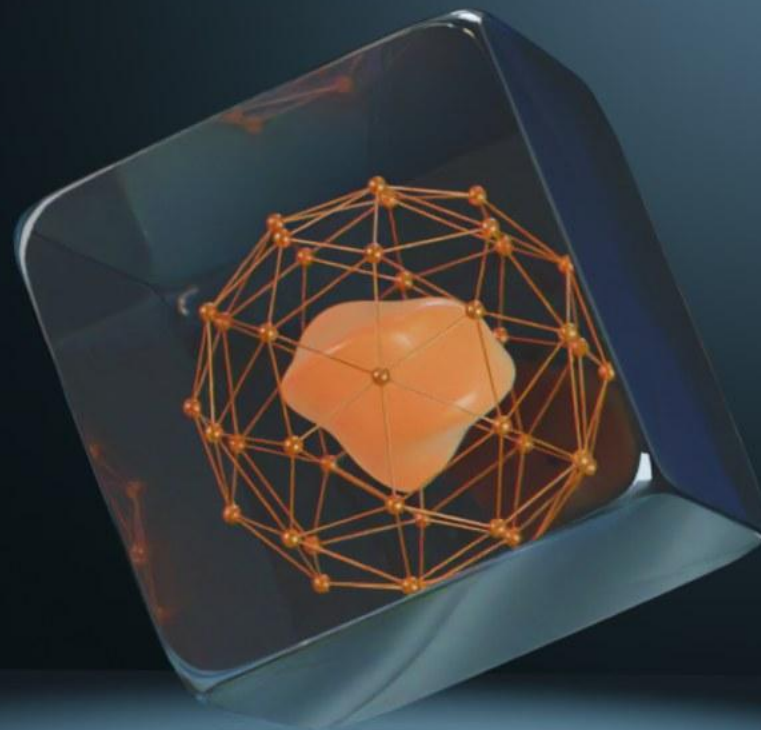
Справочник стендов и специалистов

Допуски, календари, обслуживание, контрольные даты

3

Владелец процесса и эксперт

Для базовой линии: кто сводит план и сколько труда уходит



Коньков Дмитрий Викторович
Основатель и архитектор SynAPS
github.com/KonkovDV/SynAPS-ProgramPlan

Приложение. Ответы на частые вопросы

Каждый ответ опирается на тест, замер или файл в репозитории

Почему вариант не «оптимальный»?

План принят и прошёл три проверки. Доказать оптимум за 8 секунд решатель не успел, и система так и пишет

Можно загрузить наш файл MS Project?

MS Project XML, Primavera и Excel покрыты тестами, MPP читаем через MPXJ. Ваш файл MS Project проверим на пилоте, 1С — через XML или Excel

Сколько работ выдержит система?

2 688 работ в 64 ОКР — оба решателя. 5 010 — допустимый план за 117,8 с. 8 700 работ упираются в предел 120 с быстрого поиска, 10 020 не входят в модель ядра

Какой эффект в деньгах?

Считаем по формуле с вашими ставками. Базовую линию снимаем до старта и фиксируем в договоре

Учитываете переналадку стандов?

Да: состояния станда и интервал переналадки входят в план точного решателя и в независимую проверку

Почему мы должны верить плану?

Без трёх проверок даты не выходят из системы. 150 подмен принятого плана в тестах — ни одного ложного принятия